Mémoire de master 2

Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples et applications.

Auteur :
Samuel Chan-ashing

Tuteur :
Pr. Bachir Bekka

Mémoire en vue de l'obtention du master 2 d'enseignement supérieure,

de

l'École Normale Supérieure de Rennes,
et de l'Université de Rennes.

2023.

Résumé

Dans l'étude d'une fonction dont aucune représentation connue ne convient, on tente alors de l'approcher par une suite de fonctions plus simples (dans le sens régulières) qui sont soient solutions du problème étudié, ou solutions des plusieurs problèmes plus simples. On cherche alors, selon les modes de convergences, à avoir stabilité des propriétés de la suite de fonctions par passage à la limite. Dans certains cas, on s'intéresse à une valeur $\langle \varphi, f \rangle$ d'une forme linéaire φ, et on procède alors comme précédemment en considérant une suite de fonctions simples.

Table des matières

1 Représentation par des séries : approximation polynomiale **4**
1.1 Approximation locale : formules de Taylor [Gou] 4
1.2 Approximation d'une fonction continue sur un compact [Dem] 5

2 Méthodes convolutives et de troncature **6**
2.1 Régularisation par convolution [BP] 6
2.2 Méthode de troncature [BP] 11

3 Méthodes de projection **13**
3.1 Les polynômes orthogonaux [BMP] 14
3.2 Approximation des fonctions périodiques [HL] 14

A Questions et exercices **18**

Rapport de jury 2022

Le programme offre aux candidats plusieurs pistes très riches pour nourrir cette leçon : l'approximation uniforme par des polynômes algébriques ou trigonométriques, la régularisation par convolution. Mais on pourra également penser à l'approximation des fonctions intégrables sur la droite réelle par des fonctions continues à support compact. Les séries de Fourier s'intègrent parfaitement à cette leçon, mais le jury a constaté lors de la session 2022 que la théorie L^2 était très rarement abordée par les candidats. Dans la même thématique, on peut citer le théorème de Fejér (dans ses versions L^p ou $C(\mathbf{T})$ et ses applications. Voici enfin quelques pistes à réserver aux candidats solides : le théorème de Runge, le théorème taubérien de Littlewood, l'unicité de la meilleure approximation uniforme d'une fonction continue sur un segment par des polynômes de degré au plus égal à d, les liens entre la régularité et la qualité de l'approximation par des polynômes (algébriques ou trigonométriques) voire des fonctions rationnelles, l'approximation uniforme par des fonctions lipschitziennes.

Développements

- Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov [Bre].
- Théorème de Fejer [HL].

Introduction

Dans les problèmes mathématiques et physique, il arrive très souvent que les fonctions qui interviennent soient définies par des procédés qui ne permettent pas d'étudier de manière efficace leurs propriétés. En effet, on peut parfois définir des fonctions comme étant solutions d'équations fonctionnelles, d'équations différentielles ou intégrales, d'équations aux dérivées partielles, ou encore de problèmes variationnels. Par exemple, on peut définir les fonctions exponentielles comme étant les solutions suffisamment régulières de l'équation fonctionnelle $f(x+y) = f(x)f(y)$, ou encore de l'équation différentielle $f' = af$. Dans certain cas, ces solutions sont des fonctions dont nous ne connaissons pas la forme et l'étude de ses propriétés est donc difficile.

Au XVIIIe siècle, les problèmes de représentation et d'approximation sont étudiés dans le cadre formel, tandis qu'au XIXe siècle, les problèmes de convergence et la validité des opérations (opérations algébriques, dérivation, intégration, etc.) sur les représentations utilisées jouent un rôle central. Les problèmes numériques conduisent à étudier non seulement la convergence mais aussi la vitesse de convergence et la stabilité. Ces nouvelles préoccupations conduisent, à la fin du XIXe siècle, à diversifier les modes de convergence, à diversifier les objets par lesquels on approche les fonctions et à rechercher des procédés optimaux. L'ensemble des travaux sur ce sujet a joué un rôle moteur dans la constitution de l'analyse fonctionnelle au début du XXe siècle.

Après avoir défini une telle fonction f, on essaie de la *représenter* sous une forme plus efficace pour étudier un problème posé : existence et unicité, variation de f, comportement asymptotique, dépendance de paramètres, approximation numérique, prolongement analytique, etc. Les quelques grandes méthodes qui se sont progressivement dégagées sont :

- les représentations continues : à l'aide du calcul intégral (transformée de Fourier, etc.),
- les représentations discrètes : séries de fonctions (développement en série entière, etc.).

Le problème de la représentation des fonctions comme limites de fonctions plus simples est intiment lié à celui de l'approximation des fonctions, qui ne relève pas uniquement de problèmes d'analyse numérique mais constitue un mode de représentation utile dans des questions d'ordre théorique : problèmes d'existence et d'unicité, démonstration de théorèmes de passage à la limite (argument de densité, ...). Les procédés d'approximations sont très divers, comme nous le verrons pas la suite.

L'approximation de fonction concerne toutes les méthodes permettant d'approcher une fonction mathématique par une suite de fonctions qui convergent dans un certain espace fonctionnel. Bien que puisant généralement ses résultats dans l'analyse et l'analyse fonctionnelle, la théorie de l'approximation couvre en fait de nombreux domaines, comme l'analyse numérique, la théorie des équations aux dérivées partielles, les fonctions rationnelles, l'analyse complexe, la théorie du contrôle, théorie des processus stochastique, etc.

On peut distinguer deux cas :

- la fonction n'est pas connue explicitement, mais est donnée comme la solution d'une équation différentielle ou d'une équation aux dérivées partielles. On

cherche alors à construire une suite de problèmes plus simples, que l'on sait résoudre à chaque étape, et telle que la suite des solutions correspondantes converge vers la solution cherchée, soit afin de la calculer, ou tout simplement de montrer son existence ou d'exhiber ses propriétés.

– la fonction est connue, mais on cherche à la remplacer par une fonction plus simple, plus régulière, ou ayant de meilleures propriétés. Cela par exemple en vue de calculer numériquement des intégrales, mais aussi pour démontrer de nombreux résultats en raisonnant tout d'abord sur des fonctions régulières, puis en passant à la limite.

Les méthodes d'approximation de fonctions peuvent parfois recouvrir celles d'interpolation, où il s'agit de "reconstruire" une fonction à partir de la connaissance de celle-ci en un nombre fini de points. Mais il existe des procédures d'interpolation qui donnent des fonctions qui ne convergent pas nécessairement ponctuellement vers la fonction lorsque le nombre de points considérés augmente vers l'infini, comme c'est le cas pour l'interpolation de Lagrange. D'un autre côté, de nombreuses procédures d'approximation sur une connaissance de la fonction en tout point et non sur un nombre fini de points. C'est le cas pour les approximations construites à partir de suites régularisantes, ou bien en les projetant sur des bases finies de l'espace fonctionnel auquel la fonction appartient, deux cas que nous traiterons par la suite.

Enfin, notons que pour traiter des problèmes de représentation et d'approximation des fonctions, il est indispensable de préciser ce que l'on entend par l'écart de deux fonctions. Dans les cas les plus simples, on peut définir cet écart à l'aide d'une norme sur l'espace vectoriel E de fonctions considéré.

1. Représentation par des séries : approximation polynomiale

1.1. Approximation locale : formules de Taylor [Gou]

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Définition 1. On appelle **polynôme de Taylor** de $f \in \mathrm{C}^n(\mathrm{I}, \mathbb{R})$ la fonction polynomiale définie pour $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathrm{I}$ par :

$$\mathrm{T}_{n,f,a} : x \longmapsto \sum_{k=0}^{n} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a)$$

Application 2 (Inégalité des fonctions usuelles)**.** Pour tout $x \geqslant 0$:

$$x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

Théorème 3 (Taylor-Young)**.** *Pour tout $f \in \mathrm{C}^n(\mathrm{I}, \mathbb{R})$:*

$$f(x) = T_{n,f,a}(x) + \underset{x \to a}{o}((x-a)^n)$$

Démonstration. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. □

Application 4. La fonction $x \longmapsto \frac{\sin x}{x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$ se prolonge sur $\mathbb{R}$ en une fonction continue.

Théorème 5 (Taylor avec reste intégral)**.** *Pour tout* $f \in \mathrm{C}^{n+1}(\mathrm{I}, \mathbb{R})$

$$f(x) = T_{n,f,a}(x) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\, dt$$

Démonstration. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. □

Application 6 (Lemme d'Hadamard)**.** Pour tout $f \in \mathrm{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f^{(k)} = 0$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$. Alors $x \longmapsto f(x)/x^n$ définit un fonction C^∞.

Exemple 7. La fonction $x \longmapsto e^{-1/x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$ est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Application 8. L'espace $\mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$ des fonctions C^∞ à support compact est non réduit à la fonction nulle.

La somme d'une série entière de rayon de convergence R est une fonction indéfiniment différentiable dans son disque de convergence, et les dérivées successives à l'origine sont données par la formule de Taylor.

Inversement, dans de nombreux problèmes, il est utile de représenter une fonction f de classe C^∞ par sa série de Taylor. Mais ici la situation est très différente selon qu'on se place sur le corps des nombres complexes ou sur celui des nombres réels.

Proposition 9 (Cas des nombres complexes)**.** *Dans le premier cas, la série de Taylor converge toujours vers la fonction dans tout disque où* f *est de classe* C^∞*.*

Dans le cas du corps des réels, il existe des fonctions C^∞ dans un intervalle $]-a, a[$ dont la série de Taylor converge, mais vers une autre fonction. En effet, observons le contre-exemple suivant introduit par Cauchy dans son Cours d'analyse (1821) :

Contre-exemple 10 (Cas des nombres réels)**.** $f : x \longmapsto e^{-1/x^2} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^*}(x)$.

Il existe aussi des fonctions C^∞ dont la série de Taylor a un rayon de convergence nul :

Contre-exemple 11 (Série de Taylor de rayon nul)**.**

$$f : x \longmapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} e^{in^2 x}.$$

Plus précisément, Émile Borel a montré que :

Proposition 12. *Pour toute suite* $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$*, il existe une fonction* $f \in \mathrm{C}^\infty(\mathbb{R})$ *telle que, pour tout* n*,* $f^{(n)}(0) = a_n$*.*

Il n'est donc pas possible, comme l'a tenté Lagrange dans la Théorie des fonctions analytiques (1797), de fonder le calcul différentiel sur le développement en série de Taylor.

1.2. **Approximation d'une fonction continue sur un compact [Dem]**

Lorsque l'on sait qu'une fonction est continue mais qu'on ne connait pas sa forme ou autre, on s'intéresse alors au théorème suivant :

Théorème 13 (Weierstrass)**.** *Toute fonction continue* $f : [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ *est limite uniforme sur* $[a, b]$ *d'une suite de fonctions polynômes.*

Remarque 14. Il existe deux types de preuves pour ce théorème :

- Preuve constructive : passer par les polynômes de Berstein.
- Preuve non-constructive : par la convolution.

Application 15 (Théorème des moments)**.** Soit $f \in \mathrm{C}([0,1],\mathbb{R})$. Alors :

$$\forall\, n \in \mathbb{N} \ : \quad \int_0^1 f(t)t^n \mathrm{d}t \ = \ 0 \qquad \Longrightarrow \qquad f \ = \ 0.$$

Proposition 16 (Polynôme de meilleure approximation)**.** *Soient $n \in \mathbb{N}$, I compact et $f : \mathrm{I} \longrightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors pour tout $n \geqslant 1$, il existe un unique polynôme $\rho_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\|f - \rho_n\|_\infty$ soit minimale.*

Contre-exemple 17. Une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite fonctions polynômes (P_n) est nécessairement un polynôme.

Application 18 (Théorème de Brouwer)**.** Soit $n \geqslant 1$ et B la boule unité de $\mathbb{R}^n$. Alors toute application continue $f : \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{B}$ admet un point fixe.

2. Méthodes convolutives et de troncature

Nous présentons dans cette section deux procédés d'approximations importants : les méthodes convolutives et de troncature. L'une des applications majeure de la combinaison de ces deux procédés est l'approximation des fonctions intégrables par des fonctions régulières. La démonstration se fait presque toujours en deux étapes qui sont appelées :

- *troncature* : cette étape consiste à montrer que, dans un espace fonctionnel, les éléments qui sont nuls hors d'un compact forment un sous-espace dense dans tout l'espace.
- *régularisation* : cette étape concerne l'approximation d'un tel élément par une suite de $\mathscr{D}(\Omega)$ et la régularisation se fait par un procédé universel : la convolution.

2.1. Régularisation par convolution [BP]

La définition du produit de convolution peut paraître mystérieuse a priori. Elle est pourtant très naturelle à bien des égards : en théorie des probabilité par exemple, la convolution d'une fonction contre l'unité représente la densité de probabilité et ainsi la convolution d'une fonction contre une "densité de probabilité" s'interprète alors comme la moyenne ou l'espérance de la variable $f(\mathrm{X})$. De plus, elle est le procédé le plus courant de régularisation pour des fonctions localement intégrables sur $\mathbb{R}^d$ (produit de convolution par une suite régularisante).

On note $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On rappelle que le seul ouvert de $\mathbb{R}^d$ stable par translation est $\mathbb{R}^d$.

Définition 19. Soit $f, g : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{K}$. On dit que f et g sont **convolables** si elles sont mesurables et définies p.p. :

$$\textit{p.p. } x \in \mathbb{R}^d, \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ y & \longmapsto & f(x-y)g(y) \end{array} \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d).$$

Dans ce cas, on appelle **convolution** de f et g l'application définie pour p.t $x \in \mathbb{R}^d$ par :

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

Remarque 20. Dans le cas positif, on ne demande pas que les deux fonctions soient convolables car on autorise l'intégrale à prendre une valeur infinie. Dans le cas général ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), on se force à prendre des fonctions convolables afin que l'intégrale soit bien définie.

Exemple 21. La convolée $\mathbb{1}_{]-1,1[} * \mathbb{1}_{]-1,1[}$ est une fonction triangle.

Remarque 22. Dès qu'une fonction $f * g$ ou $g * f$ est bien définie, l'autre l'est aussi et on a $f * g = g * f$.

Soient E, F et G des espaces fonctionnels et $f \in \mathrm{G}$. On s'intéresse à l'opérateur intégrale de convolution :

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{K} : & \mathrm{E} & \longrightarrow & \mathrm{F} \\ & g & \longmapsto & (f * g). \end{array}$$

Nous allons voir que la convolution contre une fonction $f \in \mathrm{L}^1$ donne facilement la propriété de la fonction convolée à la convolution. En particulier, sur les notions d'intégrabilité et de régularité :

$$\begin{array}{lcl} \mathrm{L}^1 * \text{ intégrabilité} & \longrightarrow & \text{intégrabilité}, \\ \mathrm{L}^1 * \text{ régularité} & \longrightarrow & \text{régularité}. \end{array}$$

La plupart des résultats d'intégrabilité d'une convolution de noyau une fonction intégrable découle du théorème suivant :

Théorème 23 (Young)**.** *Soit $p, q, r \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$. Pour toutes applications $f \in \mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$ et $g \in \mathrm{L}^q(\mathbb{R}^d)$: $f * g$ est dans L^r sur $\mathbb{R}^d$ et :*

$$\|f * g\|_r \leqslant \|f\|_p \|g\|_q .$$

Démonstration. Notons que $r = +\infty \iff p, p'$ conjugués et $r < +\infty \implies p, q < +\infty$.

– Cas conjugués : $r = +\infty$, et (p, p') conjugués. Il suffit de montrer que :

$$\|f * g\|_\infty \leqslant \|f\|_p \|g\|_{p'} ,$$

par inégalité de Hölder avec $\|\tau_y f\|_p = \|f\|_p$.

– Cas $r < +\infty$ et $q = 1$: $r = p$. Il suffit de montrer que :

$$\|f * g\|_p \leqslant \|f\|_p \|g\|_1 .$$

Posons la mesure $m := g.\mathrm{Leb}$.

(1) Par inégalité de Hölder par rapport à m :

$$\int |f(y-x)g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int |f(y-x)|^p \,|g(x)|\,\mathrm{d}x \right)^{1/p} \times \|g\|_1^{1/p'} .$$

(2) Passer à la puissance p, et intégrer par rapport à y, puis utiliser Fubini-Tonelli :

$$\int \left(\int |f(y-x)g(x)| \, \mathrm{d}x \right)^p \mathrm{d}y \leqslant \left(\|f\|_p^p \times \|g\|_1 \right) \times \|g\|_1^{p-1}.$$

– Cas $r < +\infty$ et $p, q > 1$.

(1) Remarquer que :

$$ab = a^{p/r} b^{q/r} a^{1-p/r} b^{1-q/r}.$$

(2) Par inégalité de Hölder avec le couple conjugués (r, r') :

$$\begin{aligned} \int |f(y-x)g(x)| \, \mathrm{d}x &= \int \left| f(y-x)^{p/r} g(x)^{q/r} f(y-x)^{1-p/r} g(x)^{1-q/r} \right| \mathrm{d}x \\ &\leqslant \left(\int |f(y-x)|^p \, |g(x)|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/r} \\ &\quad \times \left(\int |f(y-x)|^{\frac{r-p}{r-1}} \, |g(x)|^{\frac{r-q}{r-1}} \, \mathrm{d}x \right)^{1-1/r} \end{aligned}$$

(3) Par inégalité de Hölder avec le couple conjugués (α, α') où $\alpha = p\frac{r-1}{r-p}$:

$$\int |f(y-x)|^{\frac{r-p}{r-1}} \, |g(x)|^{\frac{r-q}{r-1}} \, \mathrm{d}x \leqslant \left(\int f^p \right)^{1/\alpha p} \left(\int g^q \right)^{1/\alpha' q}.$$

(4) Passer à la puissance r, intégrer par rapport à y, puis utiliser Fubini-Tonelli.

□

Remarque 24. On obtient les résultats particulier suivant :

$$\left| \begin{array}{lcl} \mathrm{L}^1 * \mathrm{L}^1 & \longrightarrow & \mathrm{L}^1 \\ \mathrm{L}^1 * \mathrm{L}^\infty & \longrightarrow & \mathrm{L}^\infty \\ \mathrm{L}^1 * \mathrm{L}^p & \longrightarrow & \mathrm{L}^p \\ & & \\ \mathrm{L}^p * \mathrm{L}^1 & \longrightarrow & \mathrm{L}^p \\ \mathrm{L}^p * \mathrm{L}^{p'} & \longrightarrow & \mathrm{L}^\infty \\ \mathrm{L}^p * \mathrm{L}^q & \longrightarrow & \mathrm{L}^r \end{array} \right.$$

Concernant la régularité dans le cadre d'un noyau L^1, on utilise :

Lemme 25 (Régularité de la translation)**.** *Soit $p \in [1, +\infty[$ et $f \in \mathrm{L}^p$:*

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^d & \longrightarrow & \mathrm{L}^p \\ a & \longmapsto & \tau_a f \end{array} \quad \text{est uniformément continue.}$$

Théorème 26 (Régularité de la convolée)**.** *Soit $K \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d)$ et $f \in \mathrm{C}_b^k(\mathbb{R}^d)$. Alors : $K * f$ est de classe C_b^k sur $\mathbb{R}^d$ et*

$$\partial^\alpha (K * f) = K * (\partial^\alpha f).$$

Remarque 27. Pour le cas C^1, le produit de convolution régularise une fonction f en faisant une moyenne pondérée par g des valeurs de f en chaque point.

Démonstration. Théorème de dérivation sous le signe intégral. □

Plus généralement, on obtient le résultat suivant :

Théorème 28 (Algèbre de convolution)**.** *L'ensemble* $(\mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d), *)$ *est une* $\mathbb{R}$*-algèbre commutative.*

Ainsi le cas L^1 est un cadre ou tout marche relativement bien. Notons tout de même le résultat suivant :

Proposition 29. *L'algèbre* $(\mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d), *)$ *est sans unité.*

Ainsi lorsqu'on s'intéresse à la structure d'algèbre de la convolution, on remarque qu'il n'y a pas d'unité. Nous allons donc approximer cette unité qui sera par la suite utile dans les théorèmes de densité et de régularisation.

Approximations de l'unité

Définition 30 (Approximation de l'unité)**.** On appelle **approximation de l'unité** toute suite de fonctions $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ de $\mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d)$ telle que pour tout $\varepsilon > 0$:

(*i*) $\rho_\varepsilon \geqslant 0$,

(*ii*) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = 1$,

(*iii*) $\mathrm{supp}\,(\rho_\varepsilon) \subset \mathrm{B}_f(0, r_\varepsilon)$ avec $r_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0^+$.

On appelle **suite régularisante** toute approximation de l'unité de fonctions dans $\mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$.

Remarque 31. Il est équivalent de se donner une suite de fonction (θ_n) vérifiant :

$$\theta_n \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^d), \qquad \theta_n \geqslant 0 \qquad \mathrm{supp}\,(\theta_n) \subset \mathrm{B}(0, 1/n), \qquad \int_{\mathbb{R}^d} \theta_n = 1.$$

Remarque 32. Pour construire une suite régularisante liée à une fonction L^1

$$f \in \mathrm{C}^\infty(\mathbb{R}^d) \ : \quad \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x > 0,$$

on procède comme suit :

(1) Poser $\rho = f/(\int f)$.

(2) Poser $\rho_\varepsilon(x) := \dfrac{1}{\varepsilon^d}.\rho\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)$.

Ainsi : (ρ_ε) est une suite régularisante.

Remarque 33. Le procédé le plus courant de régularisation pour des fonctions $\mathrm{L}^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ utilise la convolution par une suite régularisante.

Exemple 34. L'exemple fondamental justifiant l'existence de suites régularisantes est :

$$\rho = \exp\left(-\frac{1}{1-\|x\|^2}\right) \mathbb{1}_{\|x\|<1},$$

puisqu'alors les fonctions $\rho_n : x \longmapsto n^d \rho(nx)$ constitue une approximation de l'unité.

Application 35 (Développement. Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov)**.** Soit $p \in [1, +\infty[$. Soit $A \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert relativement compact. Alors pour toute partie $\mathrm{F} \subset \mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$ telle que :

(*i*) H est bornée,

(*ii*) $\forall\, \varepsilon > 0, \quad \exists\, \eta_\varepsilon > 0, \quad \forall\, \|h\| < \eta_\varepsilon :$

$$\forall\, f \in \mathrm{F} \ : \quad \|\tau_h f - f\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} < \varepsilon.$$

Alors $\mathrm{F}_{|\mathrm{A}}$ est relativement compact dans $\mathrm{L}^p(\mathrm{A})$.

Démonstration. Notre objectif est de se ramener au théorème d'Ascoli. Pour tout $f \in \mathrm{F}$, on pose :

$$\widetilde{f} : x \in \mathbb{R}^d \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \overline{\mathrm{A}}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \widetilde{\mathrm{F}} = \left\{ \widetilde{f}, f \in \mathrm{F} \right\}.$$

Remarquons que :

- $\widetilde{\mathrm{F}}$ est bornée dans $\mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$ puisque F l'est.
- $\widetilde{\mathrm{F}}$ est bornée dans $\mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d)$ puisque A est relativement compact.

On régularise l'ensemble $\widetilde{\mathrm{F}}$ en considérant une suite régularisante (ρ_n) :

$$\int_{\mathbb{R}^d} \rho_n = 1, \qquad \mathrm{supp}\,(\rho_n) \subset \mathrm{B}(0, 1/n) \qquad \text{et} \qquad \rho_n \in \mathrm{C}^\infty(\mathbb{R}^d).$$

(1) Application du théorème d'Ascoli pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ à la partie :

$$\mathrm{H}_n := \left\{ (\rho_n * \widetilde{f})_{|\overline{\mathrm{A}}}, \ \widetilde{f} \in \widetilde{\mathrm{H}} \right\} \subset \mathrm{C}(\overline{\mathrm{A}}).$$

(*i*) H_n est bornée puisque : $\quad \forall\, \widetilde{f} \in \widetilde{\mathrm{H}}, \quad \forall\, x \in \overline{\mathrm{A}},$

$$\left| \rho_n * \widetilde{f}(x) \right| \leqslant \|\rho_n\|_\infty \, \|\widetilde{f}\|_{\mathrm{L}^1},$$

et $\widetilde{\mathrm{F}}$ est bornée dans $\mathrm{L}^1(\mathbb{R}^d)$.

(*ii*) H_n est équicontinue puisque : $\quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}^d,$

$$\forall\, f \in \mathrm{H} \ : \quad \left| \rho_n * \widetilde{f}(x) - \rho_n * \widetilde{f}(y) \right| \leqslant |x - y| \times \|\rho_n\|_{\mathrm{Lip}} \times \|\widetilde{f}\|_{\mathrm{L}^1}.$$

(*iii*) Par Ascoli : H_n est relativement compact dans $\mathrm{C}(\overline{\mathrm{A}})$ et donc, puisque $\overline{\mathrm{A}}$ est compact, dans $\mathrm{L}^p(\mathrm{A})$.

(2) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque H_n est relativement compact dans l'espace complet $\mathrm{L}^p(\mathrm{A})$, on le recouvre d'un nombre fini de boule de rayon ε :

$$\mathrm{H}_n \subset \bigcup_{i=1}^{N} \mathrm{B}(f_i, \varepsilon),$$

avec les $f_i \in \mathrm{L}^p(\mathrm{A})$. En particulier :

$$\forall\, f \in \mathrm{F}_{|\mathrm{A}}, \quad \exists\, i \in [\![1, N]\!] \ : \quad \left\| \rho_n * \widetilde{f} - f_i \right\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} < \varepsilon.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \|f - f_i\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} &\leqslant \left\| f - \rho_n * \widetilde{f} \right\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} + \left\| \rho_n * \widetilde{f} - f_i \right\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} \\ &\leqslant \left\| f - \rho_n * \widetilde{f} \right\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} + \varepsilon. \end{aligned}$$

(3) Approximation de $f \in \mathrm{F}_{|\mathrm{A}}$ par H_n.

(i) Pour tout $x \in \mathrm{A}$, par inégalité de Hölder contre la mesure $\rho_n \times \mathrm{Leb}$:

$$\begin{aligned}\left|f(x) - \rho_n * \widetilde{f}(x)\right| &\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} \left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(x-y)\right| \rho_n(y)\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^d} \left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(x-y)\right|^p \rho_n(y)\,\mathrm{d}y\right)^{1/p}. \\ &\leqslant \left(\int_{\mathrm{B}(0,1/n)} \left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(x-y)\right|^p \rho_n(y)\,\mathrm{d}y\right)^{1/p}.\end{aligned}$$

(ii) Par intégration de (i) et par Fubini :

$$\begin{aligned}\int_{\mathrm{A}} \left|f(x) - \rho_n * \widetilde{f}(x)\right|^p \mathrm{d}x &\leqslant \int_{\mathrm{B}(0,1/n)} \rho_n(y) \int_{\mathrm{A}} \left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(x-y)\right|^p \mathrm{d}x\mathrm{d}y. \\ &\leqslant \int_{\mathrm{B}(0,1/n)} \rho_n(y) \left\|f - \tau_y f\right\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

(iii) Par hypothèse, en prenant n tel que $1/n < \eta_\varepsilon$:

$$\left\|f - \rho_n * \widetilde{f}\right\|_{\mathrm{L}^p(\mathrm{A})} < \varepsilon.$$

□

2.2. **Méthode de troncature [BP]**

Un problème se posant fréquemment consiste à passer du *local au global*. Cette partie construit un outil le permettant. Dans de nombreuses situations, il est très important de pouvoir étudier certaines propriétés de régularité globale d'une fonction (ou d'une distribution) après l'avoir localisée dans une partie de l'espace (donc à partir de ses propriétés locales). Encore faut-il que le processus de localisation ne modifie pas la régularité de la fonction en question. Pour ce faire, il faut donc disposer de fonctions à support compact dans un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ et valant identiquement 1 sur un compact de Ω.

Théorème 36 (Fonctions plateaux)**.** *Pour tout ouvert O de $\mathbb{R}^d$ et tout $\mathrm{K} \subset O$ compact de $\mathbb{R}^d$,*

(i) $\exists\, \chi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$: $\mathrm{supp}\,(\chi) \subset O$ et $0 \leqslant \chi \leqslant 1$,

(ii) $\exists\, \mathrm{U}$ ouvert de $\mathbb{R}^d$: $\mathrm{K} \subset \mathrm{U}$ et $\chi_{|\mathrm{U}} = 1$.

Remarque 37. En particulier, elle vaudra 1 sur le compact K.

Démonstration. (Construction des fonctions plateaux). Considérer la fonction :

$$\rho(y) = \exp\left(\frac{1}{\|y\|^2 - 1}\right) \mathbb{1}_{\mathrm{B}(0,1)}.$$

(1) Pour tout $x \in \mathrm{K}$, $\exists\, r_x > 0$: $\mathrm{B}(x, r_x) \subset O$. Poser alors :

$$\varphi_x : y \longmapsto \rho\left(\frac{x-y}{r_x}\right).$$

(2) Alors $\varphi_x \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$ et $\operatorname{supp}(\varphi_x) = \mathrm{B}_f(x, r_x)$. Noter

$$O_x := \{y \in \mathrm{B}_f(x, r_x) : \quad \mathrm{F}_x(y) > 1/2e\},$$

puis utiliser la compacité de K qui donne un nombre fini d'ouverts O_x dans lesquels il est inclu dans l'union.

(3) Poser $g(y) = 2e\sum_{i=1}^{N} \mathrm{F}_{x_i}(y)$. Alors la fonction suivante convient :

$$\chi : y \longmapsto \frac{\displaystyle\int_0^{g(y)} \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right) \mathbb{1}_{[0,1]}(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^1 \exp\left(\frac{-1}{x(1-x)}\right)\mathrm{d}x}$$

□

Corollaire 38 (Passage du local au global)**.** *Pour tout ouvert O de $\mathbb{R}^d$ recouvert de compacts K_n tels que :*

$$O = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{K}_n,$$

(i) $\exists\, \chi_n \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^d) : \quad \operatorname{supp}(\chi_n) \subset O \qquad \text{et} \qquad 0 \leqslant \chi_n \leqslant 1,$

(ii) $\chi_n = 1$ *sur* K_n.

Remarque 39 (Passage de $\mathrm{L}^1(\Omega)$ à $\mathrm{L}^1_{loc}(\Omega)$). Donnons une méthodologie permettant de démontrer des résultats sur les fonctions L^1_{loc} en passant par les fonctions L^1. Sous le recouvrement précédent avec $O = \Omega$:

(1) Travailler avec $\varphi f \in \mathrm{L}^1(\Omega)$ pour tout $\varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$.

(2) Se donner les fonctions plateaux χ_n précédentes et appliquer les résultats de (1) sur chaque $\chi_n f$.

(3) Conclure en exploitant que sur chaque K_n : $\quad \chi_n f = f$.

Dans des questions d'intégration, on peut prendre pour χ_n la fonction caractéristique de K_n. Dans d'autres problèmes, il faut opérer moins brutalement. Par exemple, en prenant χ_n continue, on prouve que :

Proposition 40.

- *L'espace $\mathrm{C}^k_c(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathrm{C}^k(\mathbb{R}^d)$.*
- *Pour tout $p \in [1, +\infty[$, l'espace $\mathrm{L}^p_c(\mathbb{R}^d)$ est dense dans $\mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$.*

De même, on peut prendre χ_n de classe C^∞ et, conjuguer avec les méthodes de convolution, on montre que :

Théorème 41 (Densité de $\mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$ dans $\mathrm{C}_c(\mathbb{R}^d)$)**.** *Pour tout $f \in \mathrm{C}_c(\mathbb{R}^d)$ et toute suite régularisante $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$:*

$$(\rho_\varepsilon * f) \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^d) \qquad \text{et} \qquad \rho_\varepsilon * f \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{\text{CVU}} f,$$

i.e. pour la norme $\|.\|_\infty$. En particulier :

$$\mathscr{D}(\mathbb{R}^d) \text{ est dense dans } \mathrm{C}_c(\mathbb{R}^d).$$

Théorème 42 (Densité de $\mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$ dans $\mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$)**.** *Soit $p \geqslant 1$.*

$$\mathscr{D}(\mathbb{R}^d) \text{ est dense dans } \mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d).$$

En particulier, pour tout $f \in \mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

- *Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\varphi_\varepsilon \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$:*
$$\|f - \varphi_\varepsilon\|_{\mathrm{L}^p} \leqslant \varepsilon.$$
- *Pour toute suite régularisante $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$:*
$$\rho_\varepsilon * f \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{\mathrm{L}^p} f.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$.

(1) Par le lemme précédent :
$$\exists\, \phi_\varepsilon \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^d) \ : \quad \|f - \phi_\varepsilon\|_{\mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)} < \varepsilon.$$

(2) Pour tout suite régularisante $(\rho_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$:
$$\|\rho_{\varepsilon_0} - g_\varepsilon\|_{\mathrm{C}(\mathbb{R}^d)} \xrightarrow[\varepsilon_0\to 0]{} 0.$$

□

Remarque 43. $\mathscr{D}(\mathbb{R}^d)$ n'est cependant pas dense $\mathrm{L}^\infty(\mathbb{R}^d)$.

Théorème 44 (Densité de $\mathscr{D}(\Omega)$ dans $\mathrm{L}^p(\Omega)$)**.** *Pour tout Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$:*

$$\mathscr{D}(\Omega) \text{ est dense dans } \mathrm{L}^p(\Omega).$$

Démonstration. Soit $f \in \mathrm{L}^p(\Omega)$. On prolonge f dans $\mathrm{L}^p(\mathbb{R}^d)$ en posant $\widetilde{f} = 0$ sur $\mathbb{R}^d \backslash \Omega$ et on utilise le théorème précédent qui fournit un ϕ_ε. Ensuite, on pose

$$\mathrm{K}_n = \{x \in \Omega \ : \quad \|x\| \leqslant n \qquad \text{et} \qquad \mathrm{d}(x, \partial\Omega) \leqslant 1/n\}.$$

Pour conclure, on utilise le théorème des fonctions plateaux sur K_n (χ_n), et on montre alors que f est approché par $\chi_n \phi_\varepsilon$. □

Application 45 (lemme de Riemann-Lebesgue)**.** Pour une fonction $f \in \mathrm{L}^1([a,b])$, on a

$$\int_a^b f(t) e^{int}\, \mathrm{d}t \underset{n\to\pm\infty}{\longrightarrow} 0$$

3. Méthodes de projection

Les méthodes de projection peuvent être décrites par le schéma général suivant :

(*i*) On considère un espace fonctionnel normé E et une suite croissante de sous-espaces vectoriels fermés E_n dont la réunion est dense dans E.

(*ii*) Pour chaque entier n, on se donne un projecteur continu p_n de E sur E_n.

(*iii*) On essaie alors d'approcher un élément f de E par la suite $f_n = p_n(f)$.

Le cas des projecteurs orthogonaux est un exemple fondamental : l'espace vectoriel E est hilbertien, muni d'une base hilbertienne $(e_0, e_1 \ldots, e_n, \ldots)$, E_n est le sousespace engendré par $(e_0, \ldots, e_n)$ et u_n est le projecteur orthogonal de E sur E_n. Dans ces conditions, f_n converge toujours vers f.

3.1. **Les polynômes orthogonaux [BMP]**

Définition 46. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction poids sur I est une fonction mesurable $\rho : I \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_I |x|^n \rho(x) \mathrm{d}x < +\infty$$

L'ensemble $\mathrm{L}^2(I, \rho)$ des fonctions de carré intégrable pour la mesure $\rho \mathrm{d}x$ est muni du produit scalaire définit par l'égalité $\langle f, g \rangle = \displaystyle\int_I f\bar{g}\rho$.

Remarque 47. Par le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$, il existe une unique famille étagée orthogonale de polynômes unitaires, appelés les polynômes orthogonaux associé au poids ρ.

Théorème 48. *Soit $\rho : I \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction poids et $\alpha > 0$ un réel vérifiant*

$$\int_I e^{\alpha|x|} \rho(x) \mathrm{d}x < +\infty$$

Alors la famille des polynômes orthogonaux est une base hilbertienne de $\mathrm{L}^2(I, \rho)$.

Exemples 49.

- Pour $\mathrm{I} = \mathbb{R}$, $\rho : x \longmapsto e^{-x^2}$, les (P_n) associés sont les polynômes de Hermite.
- Pour $\mathrm{I} = \mathbb{R}$, $\rho : x \longmapsto 1$, les (P_n) associés sont les polynômes de Legendre.

3.2. **Approximation des fonctions périodiques [HL]**

On définit l'ensemble $\mathrm{L}^2(0, 2\pi)$ des fonctions 2π-périodiques qui sont intégrables sur l'intervalle $]0, 2\pi[$.

Définition 50. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit la fonction $e_n \in \mathrm{L}^2(0, 2\pi)$ par l'égalité

$$e_n(x) = e^{int}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Pour une fonction $f \in \mathrm{L}^2(0, 2\pi)$, son n-ième coefficient de Fourier est le complexe

$$c_n(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} \, \mathrm{d}t$$

Exemple 51. On a

$$c_n(\sin) = \begin{cases} \pm 1/2i & \text{si } n = \pm 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Définition 52. Pour une fonction $f \in \mathrm{L}^1(0, 2\pi)$ et un entier $N \in \mathbb{N}^*$, on note

$$S_N(f) := \sum_{n=-N}^{N} c_n(f) e_n \quad \text{et} \quad \sigma_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} S_n(f).$$

Soit $N \geqslant 0$.

Définition 53. On appelle **noyau de Dirichlet** d'ordre N la fonction :

$$\mathrm{D}_N(t) := \sum_{n=-N}^{N} e^{int}.$$

Proposition 54 (Caractérisation)**.** *Pour tout $t \in \mathbb{R}$:*

$$\mathrm{D}_N(t) \;=\; \frac{\sin[(N+\frac{1}{2})t]}{\sin(t/2)}.$$

Preuve. Prendre t tel que $e^{it} \neq 1$.

(1) Décaler la somme à 0 et 2π et sortir e^{-iNt}.

(2) Factoriser le résultat de cette somme géométrique par l'angle moitié.

Proposition 55 (Propriétés)**.**

- D_N *est pair,*
- D_N *change de signe et :* $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{D}_N(t)\,\mathrm{d}t \;=\; 1,$
- $\|\mathrm{D}_N\|_1 \;\xrightarrow[N+\infty]{}\; +\infty$
- $\forall\, f \in \mathrm{L}^1(0,2\pi) \;:\quad \mathrm{S}_N(f) \;=\; f * \mathrm{D}_N.$

Définition 56. On appelle **noyau de Fejér** d'ordre N la fonction :

$$\mathrm{K}_N(t) \;:=\; \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \mathrm{D}_n(t).$$

Proposition 57 (Caractérisation)**.** *Pour tout $t \in \mathbb{R}$:*

$$\mathrm{K}_N(t) \;=\; \frac{1}{N}\left(\frac{\sin(Nt/2)}{\sin(t/2)}\right)^2.$$

Preuve. Prendre t tel que $e^{it} \neq 1$.

(1) Décaler la somme à 0 et 2π et sortir e^{-iNt}.

(2) Factoriser le résultat de cette somme géométrique par l'angle moitié.

Proposition 58 (Propriétés)**.**

- $\mathrm{K}_N \;\geqslant\; 0,$
- $\|\mathrm{K}_N\|_1 \;=\; 1,$
- $\forall\, f \in \mathrm{L}^1(0,2\pi) \;:\quad \sigma_N(f) \;=\; f * \mathrm{K}_N.$

Remarque 59. Les deux premières propriétés signifient que $(\mathrm{K}_N)_N$ est une approximation de l'unité.

Remarquons que $K_N * f$ est la moyenne de césaro des $D_N * f$ et a donc de meilleures propriétés de convergence que $D_N * f$. En effet, D_N n'est pas une approximation de l'unité (pas de signe), contrairement à K_N (positive).

Fejér a montré comment tourner la difficulté d'une manière assez simple, et a énoncé un résultat positif d'une très grande généralité et d'une très grande utilité.

Théorème 60 (Développement 2.1. Fejer)**.** *Soit $f \in \mathrm{C}(\mathbb{R},\mathbb{C})$, 2π-périodique, alors :*

- $\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \|\sigma_N(f)\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty,$
- $\|f - \mathrm{K}_N * f\|_\infty \;\xrightarrow[N+\infty]{}\; 0.$

Démonstration.

(1) Comme $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{K}_n(x)\mathrm{d}x = 1$, on a $\|\mathrm{K}_n * f\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty$.

(2) Soit $\varepsilon > 0$ et soient $x \in \mathbf{R}$ et $\delta > 0$

$$\begin{aligned} |(\mathrm{K}_n * f)(x) - f(x)| &\leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{K}_n(y)|f(x-y) - f(x)|\mathrm{d}y \\ &\leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\delta}^{\delta} \mathrm{K}_n(y)|f(x-y) - f(x)|\mathrm{d}y \\ &\quad + \frac{1}{2\pi}\int_{I\setminus[-\delta,\delta]} \mathrm{K}_n(y)|f(x-y) - f(x)|\mathrm{d}y \end{aligned}$$

(3) Par continuité uniforme de f, il existe δ tel que pour tous $x, y \in \mathbf{R}, |y| \leqslant \delta \Rightarrow |f(x-y) - f(x)| \leqslant \varepsilon$. Pour un tel δ et pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$|(\mathrm{K}_n * f)(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + \frac{2\|f\|_\infty}{n\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)}$$

(4) Donc :

$$\limsup_{n\to+\infty} \|(\mathrm{K}_n * f) - f\|_\infty \leqslant \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0$$

□

Théorème 61 (Développement 2.2. Fejer L^p)**.** *Soit $1 \leqslant p < +\infty$. Pour tout $f \in L^p(0, 2\pi)$:*

$$\|f - \mathrm{K}_N * f\|_p \xrightarrow[N+\infty]{} 0.$$

Démonstration. On applique l'inégalité de Hölder avec la mesure de probabilité $K_n(y)\frac{\mathrm{d}y}{2\pi}$.

$$|(\mathrm{K}_n * f)(x)|^p \leqslant \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(x-y)|\mathrm{K}_n(y)\frac{\mathrm{d}y}{2\pi}\right)^p \leqslant \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |f(x-y)|^p\ \mathrm{K}_n(y)\mathrm{d}y\right) \times 1$$

On intègre et on utilise Fubini-Tonelli :

$$\|\mathrm{K}_n * f\|_p^p \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |\tau_y f(x)|^p\ \mathrm{K}_n(y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \|\tau_y f\|_p^p\ \mathrm{K}_n(y)\mathrm{d}y = \|f\|_p^p$$

Le même calcul appliqué à $(\mathrm{K}_n * f) - f$ donne :

$$\|(\mathrm{K}_n * f) - f\|_p^p \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \|\tau_y f - f\|_p^p\ \mathrm{K}_n(y)\mathrm{d}y = (\mathrm{K}_n * g)(0)$$

où $g(y) = \|\tau_{-y} f - f\|_p^p$. Par le lemme, la fonction g est continue donc $(\mathrm{K}_n * g)(0) \to g(0) = 0$. □

Corollaire 62. *Soient $f, g \in \mathrm{L}^1(0, 2\pi)$. Si $c_n(f) = c_n(g)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $f = g$ presque partout.*

Corollaire 63. *La famille $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une famille totale de $\mathrm{L}^2(0, 2\pi)$. En particulier, la formule de Parseval s'applique.*

Proposition 64. *Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue 2π-périodique telle que la suite $(S_N(f))_{N\in\mathbb{N}}$ converge normalement sur $\mathbb{R}$. Alors*

$$f = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(f)e_n$$

Proposition 65. *Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction continue 2π-périodique de classe $\mathscr{C}^1$ par morceaux. Alors la série $(S_N(f))_{N\in\mathbb{N}}$ converge normalement vers la fonction f.*

Application 66. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. L'équation de la chaleur est le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \partial_t u(x,t) = \partial_{xx} u(x,t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ \lim\limits_{t\to 0} u(x,t) = f(x) & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

On suppose que la fonction f est 1-périodique et de classe $\mathscr{C}^2$. Alors il existe une unique solution $u : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$ au problème précédent qui est 1-périodique par rapport à la variable d'espace.

Théorème 67. *Soit $f \in \mathrm{L}^1(0, 2\pi)$ et $a \in (0, 2\pi)$. Si :*

(i) $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a^+)$, $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a^-)$ *existent,*

(ii) $h \longmapsto \dfrac{f(a+h) - f(a^+)}{h}$, $h \longmapsto \dfrac{f(a-h) - f(a^-)}{h}$ *sont bornées sur* $[0, \varepsilon_a[$,

alors :

$$(\mathrm{D}_N * f)(a) \xrightarrow[N+\infty]{} \frac{f(a^+) + f(a^-)}{2}.$$

Corollaire 68. *Si $f \in \mathrm{C}(0, 2\pi)$, alors :*

$$(\mathrm{D}_N * f)_N \text{ CVS vers } f.$$

Démonstration.

(1) Par parité, montrer que :

$$(\mathrm{D}_N * f)(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi \sin((N+1/2)s)\frac{f(a+s) + f(a-s)}{\sin(s/2)}\mathrm{d}s.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}(\mathrm{D}_N * f)(a) - \frac{f(a^+) + f(a^-)}{2} &= \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi \sin((N+\frac{1}{2})s)\frac{f(a+s) - f(a^+)}{\sin(s/2)}\mathrm{d}s \\ &+ \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi \sin((N+\frac{1}{2})s)\frac{f(a-s) - f(a^-)}{\sin(s/2)}\mathrm{d}s\end{aligned}$$

(2) Utiliser le théorème de Riemann-Lebesgue sur

$$g_\pm(s) = \frac{f(a \pm s) - f(a^\pm)}{\sin(s/2)},$$

qui est L^1 (utiliser l'hypothèse *(ii)* et le fait que $\sin(x) \geqslant \frac{2}{\pi}x$ pour $x \in (0, \pi/2)$).

□

Application 69. Soit $a \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{Z}$. La fonction $f \in \mathrm{L}^\infty(0, 2\pi)$ définie par l'égalité

$$f(t) = e^{iat}, \quad t \in [-\pi, \pi[$$

vérifie les hypothèses du théorème de Dirichlet au point π et on tire l'égalité

$$\pi \cot \pi a = \frac{1}{a} + 2a \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a^2 - n^2}.$$

A. Questions et exercices

Questions

Question 1. Trouver un espace de suites sur lequel la transformée de Fourier $\mathcal{F}$ est surjective.

Question 2. Soit $f \in \mathrm{C}(0, 2\pi)$. L'ensemble $\{f * g, g \in \mathrm{C}(0, 2\pi)\}$ est-il dense dans $\mathrm{C}(0, 2\pi)$ pour $\| \cdot \|_2$?

Question 3. Pourquoi $t \longrightarrow \|\tau_t f - f\|$ est continue ?

Question 4. Que pouvez-vous dire de deux fonctions qui ont les mêmes coefficients de Fourier ?

Exercices

Exercice 1.

(1) Tracer la fonction $f, 2\pi$-periodique défini sur $]0, 2\pi[$ par $t \longmapsto \pi - t$ et qui vaut 0 en 0.

(2) Donner, sans calcul, un des coefficient de sa série de Fourier.

(3) Estimer la vitesse de convergence de la série de Fourier de f vers f.

(4) Donner la norme de f.

(5) Exprimer les coefficients $c_n(f')$ en fonctions des $c_n(f)$.

Exercice 2. Soit $f \in \mathrm{C}^\infty(\mathbb{R})$ telle qu'il existe un polynôme P de degré impaire vérifiant pour tout entier m et tout réel x : $|f^{(m)}(x)| \leqslant |\mathrm{P}(x)|$. Que peut-on dire de f ?

Exercice 3. Soit $f \in \mathrm{C}^1([0, 1])$. Peut-on trouver une suite de polynômes (P_n) telle que $\mathrm{P}_n \xrightarrow[n+\infty]{} f$ et $\mathrm{P}'_n \xrightarrow[n+\infty]{} f'$ uniformément sur $[0, 1]$?

Exercice 4. Soit $f \in \mathrm{C}(0, 2\pi)$ et α irrationnel. Montrer que la série $\sum_{n \geqslant 0} f\left(x + \frac{n}{\alpha}\right)$ converge vers l'intégrale de f.

Références

[BMP] V. Beck, J. Malick, and G. Peyré. *Objectif Agrégation.*

[BP] M. Briane and G. Pagès. *Théorie de l'intégration.*

[Bre] Haïm Brezis. *Analyse fonctionnelle.*

[Dem] J-P. Demailly. *Analyse numérique et équations différentielles.* EDP Sciences.

[Gou] X. Gourdon. *Les mathes en têtes : Analyse.*

[HL] F. Hirsch and G. Lacombe. *Éléments d'analyse fonctionnelle.*

Samuel Chan-ashing, ENS Rennes, 35000 Rennes, France
e-mail : samuel.chan-ashing@ens-rennes.fr